UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 21

CIÊNCIA ABERTA E REPRODUTIBILIDADE

Protocolos, dados, metadados, código, licenciamento e transparência científica

Nível: Formação avançada / Doutoramento

Área: Revisão sistemática, meta-análise, gestão de dados e ciência aberta

Formador: Fernando Mucomole

Maputo, Moçambique
2026

Apresentação do módulo

A ciência aberta promove a transparência, a acessibilidade, a colaboração e a reutilização responsável do conhecimento científico. No contexto das revisões sistemáticas e das meta-análises, estes princípios podem ser aplicados ao protocolo, às estratégias de pesquisa, aos formulários de extracção, aos dados derivados, ao código de análise e aos materiais necessários para compreender os resultados.

A disponibilização de materiais não garante, por si só, que uma análise possa ser reproduzida. É igualmente necessário documentar decisões metodológicas, versões de software, transformações dos dados, critérios de exclusão e pressupostos estatísticos.

A abertura científica deve respeitar os direitos de autor, a confidencialidade, a protecção de dados pessoais, os contratos de utilização de bases de dados e as condições impostas pelos repositórios e pelas licenças.

Este módulo apresenta procedimentos práticos para planear a gestão dos dados e organizar os materiais de uma revisão de forma transparente, verificável e sustentável.

Índice

Apresentação do módulo **1**

1 Objectivos e competências **4**
1.1 Objectivo geral 4

2 Fundamentos da ciência aberta **4**
2.1 Definição 4
2.2 Princípios fundamentais 5
2.3 Dimensões da ciência aberta 5

3 Reprodutibilidade, replicabilidade e transparência **5**
3.1 Conceitos 5
3.2 Exemplo numa meta-análise 6

4 Protocolos, registos e alterações metodológicas **7**
4.1 Importância do protocolo 7
4.2 O que deve ser documentado? 7
4.3 Registo de alterações 7
4.4 Repositórios e registos 8

5 Princípios FAIR e gestão de dados **8**
5.1 Princípios FAIR 8
5.2 Plano de gestão de dados 9
5.3 Dados de uma revisão sistemática 9

6 Organização de ficheiros e metadados **10**
6.1 Estrutura de pastas 10
6.2 Regras para nomes de ficheiros 11
6.3 Metadados 11
6.4 Dicionário de dados 12

7 Identificadores persistentes e repositórios **12**
7.1 O que é um identificador persistente? . . . 12
7.2 Escolha do repositório . . . 12
7.3 Versionamento do depósito . . . 13

8 Controlo de versões e documentação do código **13**
8.1 Por que utilizar controlo de versões? . . . 13
8.2 Git e plataformas de colaboração . . . 13
8.3 Fluxo de trabalho simplificado . . . 13
8.4 Comandos básicos do Git . . . 13
8.5 Mensagens de commit . . . 14

9 Reprodutibilidade das análises estatísticas **14**
9.1 Componentes de uma análise reproduzível . . . 14
9.2 Exemplo: meta-análise de efeitos contínuos . . . 15
9.3 Script de exemplo em R . . . 15
9.4 Ambiente computacional . . . 16
9.5 Sementes aleatórias . . . 16
9.6 Testes e validação . . . 17

10 Licenciamento e direitos de autor **17**
10.1 Por que é necessário licenciar? . . . 17
10.2 Exemplos de licenças . . . 18
10.3 Direitos de autor dos artigos científicos . . . 18
10.4 Licença do código e licença dos dados . . . 18

11 Confidencialidade, ética e segurança **18**
11.1 Princípios de protecção . . . 18
11.2 Dados pessoais e anonimização . . . 19
11.3 Dados com acesso condicionado . . . 19

12 Pacote de materiais para reprodução **20**
12.1 Componentes mínimos . . . 20
12.2 Ficheiro README . . . 20
12.3 Verificação do pacote . . . 21

13 Actividade prática **21**
13.1 Título . . . 21
13.2 Cenário . . . 22
13.3 Tarefas . . . 22
13.4 Produto esperado . . . 22

14 Modelo de plano de gestão de dados **23**

15 Grelha de avaliação **24**
15.1 Interpretação da pontuação . . . 24

16 Conclusões do módulo **24**

17 Referências bibliográficas **25**

Nota final **26**

1 Objectivos e competências

1.1 Objectivo geral

Capacitar os participantes para planear e implementar práticas de ciência aberta e reprodutibilidade em revisões sistemáticas e meta-análises, garantindo documentação adequada, gestão responsável dos dados e possibilidade de verificação das análises.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Explicar os princípios fundamentais da ciência aberta.
2. Distinguir acesso aberto, dados abertos, código aberto e ciência reprodutível.
3. Identificar os materiais que podem acompanhar uma revisão.
4. Elaborar um plano de gestão de dados.
5. Organizar ficheiros, metadados e documentação.
6. Utilizar identificadores persistentes adequados.
7. Compreender o papel do controlo de versões.
8. Documentar as análises estatísticas e o ambiente de software.
9. Seleccionar licenças de acordo com os direitos disponíveis.
10. Identificar riscos de confidencialidade e de divulgação indevida.
11. Preparar um pacote de materiais para reprodução da revisão.

2 Fundamentos da ciência aberta

2.1 Definição

Conceito fundamental

A ciência aberta é uma abordagem à produção e comunicação do conhecimento científico que procura tornar os processos, resultados e materiais de investigação mais transparentes, acessíveis, verificáveis e reutilizáveis, respeitando as restrições éticas, legais e institucionais aplicáveis.

A ciência aberta não significa que todos os dados devam ser publicados sem restrições. Significa que a abertura deve ser planeada, justificada e realizada de acordo com os direitos, os riscos e as responsabilidades associados a cada material.

2.2 Princípios fundamentais

1. **Transparência:** documentar como os dados foram obtidos, seleccionados, transformados e analisados.
2. **Acessibilidade:** facilitar o acesso aos materiais que podem ser disponibilizados legal e eticamente.
3. **Reprodutibilidade:** fornecer informação suficiente para repetir os procedimentos computacionais e verificar os resultados.
4. **Reutilização:** permitir a utilização futura dos materiais mediante condições de licença claras.
5. **Responsabilidade:** respeitar a privacidade, a confidencialidade, os direitos de autor e as condições das fontes de informação.
6. **Documentação:** manter registos das decisões metodológicas e das alterações efectuadas.
7. **Sustentabilidade:** garantir que os materiais possam continuar a ser encontrados e compreendidos ao longo do tempo.

2.3 Dimensões da ciência aberta

Tabela 1: Dimensões e exemplos de ciência aberta

Dimensão	Aplicação	Exemplo numa revisão
Acesso aberto	Acesso ao texto científico	Publicação em revista ou repositório com acesso permitido
Protocolos abertos	Documentação prévia dos métodos	Registo do protocolo e das alterações
Dados abertos	Partilha responsável de dados	Tabela de dados agregados extraídos dos estudos
Código aberto	Disponibilização do código	Scripts de análise em R ou Python
Materiais abertos	Partilha de instrumentos e formulários	Formulário de extracção e dicionário de variáveis
Revisão transparente	Documentação das decisões	Registo das razões de exclusão e alterações ao protocolo

3 Reprodutibilidade, replicabilidade e transparência

3.1 Conceitos

Os termos relacionados com a reprodução científica são usados de formas diferentes entre disciplinas. Por isso, um projecto deve definir explicitamente o significado adoptado.

Tabela 2: Distinções operacionais

Conceito	Significado operacional neste módulo
Reprodutibilidade computacional	Reexecutar o mesmo código com os dados e o ambiente documentados para verificar se são obtidos os mesmos resultados.
Replicação	Realizar uma nova investigação ou recolha independente para examinar se os resultados são consistentes.
Transparência metodológica	Tornar explícitas as decisões, os critérios, os procedimentos e as alterações efectuadas.
Auditabilidade	Permitir que outra pessoa examine os registos e verifique como se chegou aos resultados.
Reutilização	Permitir que outros investigadores utilizem materiais existentes de acordo com as condições aplicáveis.

Atenção metodológica

Uma análise pode ser computacionalmente reproduzível e continuar a apresentar limitações metodológicas. Reproduzir um cálculo não demonstra, por si só, que a pergunta, a pesquisa, a selecção dos estudos ou o modelo estatístico foram adequados.

3.2 Exemplo numa meta-análise

Considere-se uma meta-análise que combina oito estudos.

Para permitir a reprodução dos resultados, a equipa deve documentar, pelo menos:

- a identificação de cada estudo;
- os dados extraídos;
- as unidades e as transformações realizadas;
- o efeito estatístico utilizado;
- o modelo de efeitos fixos ou aleatórios;
- o estimador de variância entre estudos;
- os métodos para tratar dados em falta;
- o software e as versões das bibliotecas;
- os scripts utilizados;
- os resultados intermédios e finais relevantes.

4 Protocolos, registos e alterações metodológicas

4.1 Importância do protocolo

O protocolo define antecipadamente a pergunta, os objectivos, os critérios de elegibilidade, as fontes de informação, os procedimentos de selecção, os dados a extrair e os métodos de síntese.

O registo ou a partilha do protocolo ajuda a documentar as decisões anteriores à análise dos resultados e permite que alterações posteriores sejam avaliadas no seu contexto.

4.2 O que deve ser documentado?

Um protocolo de revisão sistemática pode incluir:

1. título e justificação;
2. pergunta de investigação;
3. objectivos;
4. critérios de inclusão e exclusão;
5. bases de dados e estratégia de pesquisa;
6. processo de selecção;
7. procedimento de extracção;
8. avaliação do risco de viés;
9. resultados principais e secundários;
10. métodos estatísticos;
11. análises de subgrupos e sensibilidade;
12. gestão dos dados e dos materiais;
13. plano de partilha;
14. responsabilidades e conflitos de interesse.

4.3 Registo de alterações

Nem todas as decisões podem ser antecipadas. Quando uma alteração for necessária, deve ser documentada.

Tabela 3: Exemplo de registo de alterações ao protocolo

Data	Elemento	Alteração	Justificação
10/03/2026	Resultado secundário	Inclusão de um indicador adicional	Identificação de relevância clínica durante a selecção
15/03/2026	Síntese estatística	Planeamento de análise de sensibilidade	Heterogeneidade relevante entre estudos
20/03/2026	Elegibilidade	Clarificação do critério de idade	Reduzir ambiguidades na aplicação do protocolo

As datas e as alterações da tabela são meramente ilustrativas.

As alterações devem ser comunicadas no relatório final, indicando se foram feitas antes ou depois de se conhecerem os resultados relevantes. Não se deve apresentar uma decisão tomada após a análise como se tivesse sido definida previamente.

4.4 Repositórios e registos

Consoante o tipo de projecto e as exigências da área científica, podem ser utilizados:

- **PROSPERO:** registo de determinados protocolos de revisões sistemáticas na área da saúde; a elegibilidade depende dos critérios vigentes do registo.
- **OSF Registries:** registo de protocolos e planos de investigação em diferentes áreas.
- **Zenodo:** depósito e partilha de conjuntos de dados, código, documentos e outros materiais, sujeito às condições aplicáveis.
- **Repositórios institucionais:** arquivo de materiais de acordo com as políticas da instituição.
- **GitHub:** colaboração e controlo de versões do código; para preservação e citação de uma versão, pode ser associado a um serviço de arquivo com DOI.

A escolha deve considerar a finalidade do depósito, as políticas institucionais, os requisitos da revista ou financiador e as condições de acesso aos materiais.

5 Princípios FAIR e gestão de dados

5.1 Princípios FAIR

Os princípios FAIR propõem que os dados sejam:

- **Findable – Encontráveis:** identificáveis e localizáveis através de metadados e identificadores.
- **Accessible – Acessíveis:** recuperáveis através de protocolos definidos, mesmo quando o acesso aos dados é condicionado.
- **Interoperable – Interoperáveis:** representados de modo a facilitar a integração com outros sistemas e dados.

- **Reusable – Reutilizáveis:** acompanhados de informação, proveniência e condições de reutilização claras.

Atenção metodológica

FAIR não significa necessariamente acesso público irrestrito. Dados confidenciais podem ter metadados públicos e acesso condicionado, desde que as condições e os procedimentos sejam explicitados.

5.2 Plano de gestão de dados

Um plano de gestão de dados descreve como os materiais serão organizados, documentados, protegidos, partilhados e preservados durante e depois do projecto.

Tabela 4: Componentes de um plano de gestão de dados

Componente	Pergunta de planeamento	Exemplo
Tipos de dados	Que materiais serão produzidos?	Dados extraídos, código, formulários
Formatos	Que formatos serão usados?	CSV, TXT, PDF, R, XLSX
Metadados	Como serão descritos?	Dicionário de variáveis e README
Armazenamento	Onde ficarão guardados?	Repositório institucional e cópia de segurança
Acesso	Quem pode consultar os materiais?	Público, equipa ou acesso condicionado
Segurança	Como serão protegidos?	Controlo de acesso e cópias de segurança
Partilha	O que pode ser disponibilizado?	Dados derivados e scripts, quando permitido
Preservação	Como serão mantidos?	Repositório com políticas de preservação
Responsabilidades	Quem mantém os materiais?	Investigador responsável e equipa de dados

5.3 Dados de uma revisão sistemática

É útil distinguir as seguintes categorias:

1. **Dados bibliográficos:** referências e metadados das publicações identificadas.
2. **Dados de selecção:** decisões de inclusão, exclusão e razões de exclusão.
3. **Dados extraídos:** valores, características e resultados obtidos dos estudos incluídos.
4. **Dados derivados:** variáveis calculadas, transformações e tabelas preparadas para a análise.
5. **Código:** scripts que transformam os dados e executam as análises.
6. **Resultados:** tabelas, gráficos, estimativas e registos produzidos pelo código.

7. **Documentação:** protocolo, README, dicionário de dados e registo das decisões.

Os dados extraídos de artigos publicados podem ser partilháveis, mas isso não significa que os próprios artigos, figuras, tabelas completas ou outros conteúdos protegidos possam ser redistribuídos livremente.

6 Organização de ficheiros e metadados

6.1 Estrutura de pastas

Uma estrutura simples e consistente reduz erros e facilita a colaboração.

```
revisao_sistematica/
|
|-- README.md
|-- LICENSE
|-- CITATION.cff
|-- renv.lock
|
|-- protocolo/
|   |-- protocolo_v1.pdf
|   |-- registo_alteracoes.csv
|
|-- pesquisa/
|   |-- estrategia_pubmed.txt
|   |-- estrategia_scopus.txt
|   |-- historico_pesquisas.csv
|
|-- dados/
|   |-- dicionario_dados.csv
|   |-- dados_extraidos.csv
|   |-- dados_analise.csv
|
|-- codigo/
|   |-- 01_limpeza.R
|   |-- 02_analise.R
|   |-- 03_figuras.R
|
|-- resultados/
|   |-- tabelas/
|   |-- figuras/
|   |-- registos_execucao/
|
|-- relatorio/
|   |-- manuscrito.tex
|   |-- referencias.bib
|
|-- documentacao/
    |-- plano_gestao_dados.pdf
    |-- ambiente_software.txt
```

A estrutura é um exemplo e deve ser adaptada ao projecto. Os ficheiros temporários, dados pessoais e materiais não autorizados para partilha devem permanecer fora do pacote público.

6.2 Regras para nomes de ficheiros

Recomenda-se:

- utilizar nomes descritivos;
- manter um padrão consistente;
- incluir datas no formato AAAA-MM-DD quando necessário;
- evitar espaços e caracteres especiais em scripts;
- distinguir dados originais de dados transformados;
- não utilizar nomes como `final_final2_novo`;
- não substituir silenciosamente versões anteriores;
- evitar nomes de ficheiros que revelem informação pessoal.

6.3 Metadados

Os metadados descrevem os materiais e permitem compreender a sua origem, estrutura, significado e condições de utilização.

Um conjunto de dados pode incluir metadados sobre:

- título e descrição;
- responsáveis e colaboradores;
- data de criação e actualização;
- origem dos dados;
- unidades e definições das variáveis;
- métodos de recolha e transformação;
- versões;
- licença;
- restrições de acesso;
- identificador persistente.

6.4 Dicionário de dados

Tabela 5: Exemplo de dicionário de dados

Variável	Tipo	Unidade	Descrição
study_id	Texto	Não aplicável	Identificador único do estudo
year	Inteiro	Ano	Ano de publicação
effect	Numérico	Depende da medida	Estimativa do efeito extraído
se	Numérico	Não aplicável	Erro-padrão da estimativa
risk_bias	Categórico	Não aplicável	Classificação definida no protocolo

O significado exacto das variáveis deve ser documentado. Por exemplo, a variável `effect` não pode ser interpretada correctamente sem saber se representa uma diferença média, um logaritmo de razão de riscos, uma razão de possibilidades ou outra medida.

7 Identificadores persistentes e repositórios

7.1 O que é um identificador persistente?

Um identificador persistente permite referenciar de forma estável um objecto digital ou uma entidade científica.

Tabela 6: Exemplos de identificadores

Identificador	Objecto	Utilização típica
DOI	Publicações e objectos digitais	Citar um artigo, conjunto de dados ou versão arquivada
ORCID	Investigador	Distinguir e identificar o perfil de um autor
ROR	Organização de investigação	Identificar instituições
URL persistente do repositório	Recurso digital	Localizar uma página ou ficheiro depositado

O DOI não substitui a documentação dos materiais. Um objecto com DOI pode continuar a ser difícil de reutilizar se não tiver descrição, ficheiros adequados, licença e informação suficiente sobre os métodos.

7.2 Escolha do repositório

Antes de depositar materiais, verificar:

1. se o repositório aceita o tipo de material;
2. se permite a licença pretendida;
3. se fornece identificador persistente;

4. se permite identificar versões;
5. se suporta metadados adequados;
6. se permite acesso restrito quando necessário;
7. quais são as condições de preservação;
8. se existem limites de tamanho ou formato;
9. se a instituição ou o financiador exige um repositório específico.

7.3 Versionamento do depósito

Se os materiais forem actualizados, deve ficar claro qual a versão citada no artigo. Quando o repositório disponibiliza identificadores distintos para versões e para o conjunto global, deve utilizar-se o identificador apropriado à finalidade da citação.

8 Controlo de versões e documentação do código

8.1 Por que utilizar controlo de versões?

O controlo de versões permite registar alterações nos ficheiros, identificar quem as realizou, recuperar estados anteriores e colaborar sem depender exclusivamente de cópias manuais.

É especialmente útil quando vários investigadores alteram scripts, formulários, critérios de extracção ou documentos do protocolo.

8.2 Git e plataformas de colaboração

O Git é um sistema distribuído de controlo de versões. Plataformas como GitHub, GitLab e outras permitem alojar repositórios, gerir contribuições e rever alterações.

O uso de uma plataforma pública não é obrigatório para utilizar Git. Um repositório pode ser privado durante a investigação e disponibilizado posteriormente, se as condições o permitirem.

8.3 Fluxo de trabalho simplificado

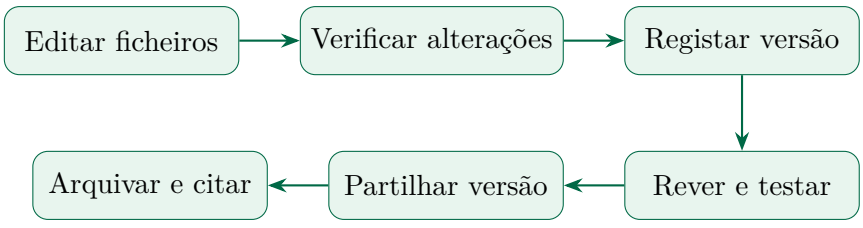


Figura 1: Fluxo simplificado de controlo de versões e preservação.

8.4 Comandos básicos do Git

```
# Inicializar o repositorio
git init

# Verificar o estado dos ficheiros
git status

# Preparar os ficheiros alterados
git add README.md codigo/02_analise.R

# Registar uma alteracao
git commit -m "Documentar analise principal"

# Consultar o historico
git log --oneline

# Consultar diferencas ainda nao registadas
git diff
```

Estes comandos são exemplos. Antes de publicar um repositório, deve verificar-se se contém dados pessoais, credenciais, ficheiros confidenciais ou materiais cuja redistribuição não esteja autorizada.

8.5 Mensagens de commit

Uma mensagem de commit deve descrever a alteração realizada.

Exemplos adequados:

- `Adicionar critérios de elegibilidade ao protocolo`
- `Corrigir transformação do erro-padrão`
- `Documentar exclusões após leitura integral`
- `Adicionar análise de sensibilidade`

Uma mensagem como `actualização` é menos informativa, porque não permite compreender o conteúdo da alteração.

9 Reprodutibilidade das análises estatísticas

9.1 Componentes de uma análise reproduzível

Para reproduzir uma análise estatística, é necessário conhecer:

1. os dados de entrada e a sua proveniência;
2. as transformações efectuadas;
3. as regras de exclusão e os dados em falta;
4. a definição das variáveis;

5. o modelo estatístico;
6. o estimador e os pressupostos;
7. as versões do software e das bibliotecas;
8. os parâmetros de execução;
9. o código e a ordem das operações;
10. os resultados produzidos.

9.2 Exemplo: meta-análise de efeitos contínuos

Considere-se uma síntese de diferenças médias entre grupos.

O efeito estimado para o estudo i pode ser representado por y_i, com erro-padrão s_i. Num modelo de efeitos aleatórios:

$$y_i \sim \mathcal{N}(\theta_i, s_i^2),$$

$$\theta_i \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2),$$

em que:

- y_i é a estimativa observada;
- s_i^2 é a variância amostral;
- θ_i é o efeito verdadeiro específico do estudo;
- μ é o efeito médio entre estudos;
- τ^2 é a variância entre os efeitos verdadeiros.

Para reproduzir a meta-análise, não basta disponibilizar o valor de μ. É necessário indicar o método de estimação, o tratamento dos dados e os pressupostos utilizados.

9.3 Script de exemplo em R

O seguinte exemplo utiliza o pacote `metafor`. Os valores são fictícios e servem apenas para demonstrar a organização do código.

```
# Instalar o pacote, se necessario:
# install.packages("metafor")

library(metafor)

# Dados ficticios: diferencas medias e erros-padrao
dados <- data.frame(
  study = paste0("Estudo_", 1:6),
  yi = c(1.2, 0.8, 1.5, 0.6, 1.1, 0.9),
  sei = c(0.30, 0.25, 0.40, 0.20, 0.35, 0.28)
)
```

```r

# Verificar a estrutura dos dados
str(dados)
summary(dados)

# Variancia amostral
dados$vi <- dados$sei^2

# Modelo de efeitos aleatorios
modelo <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = dados,
  method = "REML"
)

# Resultados numericos
print(summary(modelo))

# Grafico de floresta
forest(
  modelo,
  slab = dados$study,
  xlab = "Diferenca media"
)

# Registar informacao da sessao
sessionInfo()
```

Este exemplo não constitui uma análise científica de resultados reais. Num projecto efectivo, as estimativas devem corresponder aos dados extraídos e às definições especificadas no protocolo.

9.4 Ambiente computacional

A reprodutibilidade pode ser prejudicada quando as versões do software mudam. Para reduzir este risco, devem registar-se as versões utilizadas e, quando possível, conservar uma descrição do ambiente.

Em projectos R, o ficheiro `renv.lock`, produzido pelo pacote `renv`, pode ajudar a registar as versões das dependências.

Em Python, ficheiros como `requirements.txt` ou ficheiros de bloqueio equivalentes podem documentar as dependências. A adequação do formato depende do ambiente utilizado.

9.5 Sementes aleatórias

Quando uma análise envolve amostragem aleatória, bootstrap ou procedimentos estocásticos, pode ser necessário definir uma semente aleatória.

Em R:

```r
set.seed(2026)

```

```r
# Exemplo de amostragem aleatoria
amostra <- sample(1:100, size = 10)

print(amostra)
```

A semente contribui para repetir determinadas operações aleatórias no mesmo ambiente, mas não garante identidade entre todas as plataformas, versões ou algoritmos.

9.6 Testes e validação

Antes de divulgar o código, recomenda-se:

- executar o projecto a partir de uma sessão limpa;
- verificar a existência de todos os ficheiros de entrada;
- confirmar que os scripts não dependem de caminhos pessoais;
- comparar os resultados produzidos com os do manuscrito;
- verificar tabelas e figuras;
- documentar avisos e erros relevantes;
- confirmar que a execução não utiliza dados não autorizados;
- registar os requisitos de software.

10 Licenciamento e direitos de autor

10.1 Por que é necessário licenciar?

A disponibilização de um ficheiro não esclarece automaticamente o que outras pessoas podem fazer com ele. Uma licença define as condições de utilização, distribuição e, conforme o caso, adaptação do material.

Antes de atribuir uma licença, a equipa deve verificar se tem os direitos necessários para o fazer.

10.2 Exemplos de licenças

Tabela 7: Exemplos de licenças e usos típicos

Licença	Uso típico	Cuidados
CC BY	Materiais e dados elegíveis para reutilização com atribuição	Verificar direitos e condições do conteúdo
CC BY-SA	Materiais com obrigação de partilhar adaptações nos termos da licença	Confirmar compatibilidade com outros materiais
CC BY-NC	Materiais com restrição de utilização comercial	O conceito de uso comercial pode exigir interpretação
MIT	Código de software	Não é uma licença geral para artigos ou dados
GPL	Código de software com obrigações de copyleft	Verificar compatibilidade e obrigações de distribuição
Sem licença explícita	Não define permissões adicionais claras	Não presumir que a reutilização é livre

Esta tabela é apenas introdutória. A licença adequada depende do material, dos direitos existentes e das exigências da instituição, revista, financiador ou repositório.

10.3 Direitos de autor dos artigos científicos

A possibilidade de consultar um artigo não implica que seja permitido redistribuir o PDF integral.

Numa revisão sistemática, pode ser apropriado partilhar uma tabela com dados extraídos e referências bibliográficas, desde que isso respeite as condições legais e contratuais aplicáveis. A reprodução de figuras, tabelas ou passagens extensas pode exigir autorização ou outra base legal adequada.

10.4 Licença do código e licença dos dados

O código e os dados podem exigir licenças diferentes.

Por exemplo, um projecto pode utilizar uma licença de software para os scripts e uma licença apropriada para os dados derivados. Não se deve aplicar automaticamente uma licença de software a todos os componentes do projecto.

11 Confidencialidade, ética e segurança

11.1 Princípios de protecção

A ciência aberta deve respeitar a privacidade, a confidencialidade e as obrigações legais e institucionais.

Antes de partilhar materiais, verificar se incluem:

- nomes ou contactos de participantes;
- identificadores pessoais;

- dados clínicos ou outros dados sensíveis;
- informação institucional confidencial;
- credenciais, palavras-passe ou chaves de acesso;
- ficheiros obtidos sob condições restritivas;
- comentários internos ou correspondência privada;
- conteúdo de terceiros cuja redistribuição não esteja autorizada.

11.2 Dados pessoais e anonimização

A remoção de nomes não garante necessariamente anonimização. A combinação de variáveis indirectas pode permitir identificar uma pessoa ou uma instituição.

A equipa deve avaliar o risco de reidentificação, utilizar medidas de minimização de dados e procurar orientação institucional quando necessário.

11.3 Dados com acesso condicionado

Quando os dados não podem ser divulgados, podem ser disponibilizados outros materiais, por exemplo:

- protocolo;
- código de análise;
- dicionário de variáveis;
- metadados não confidenciais;
- dados sintéticos para demonstrar a execução;
- instruções para solicitar acesso autorizado;
- descrição das restrições de utilização.

Dados sintéticos podem ajudar a demonstrar o funcionamento do código, mas não substituem os dados reais na verificação das estimativas científicas.

Atenção metodológica

Nunca publicar credenciais, dados pessoais ou materiais confidenciais apenas para cumprir uma política de abertura. A decisão de partilha deve ser compatível com as obrigações éticas, legais e contratuais.

12 Pacote de materiais para reprodução

12.1 Componentes mínimos

Um pacote de reprodução de uma revisão pode conter:

1. protocolo e registo das alterações;
2. estratégias de pesquisa completas;
3. formulário de selecção e critérios aplicados;
4. lista de estudos incluídos e excluídos, com razões documentadas quando permitido;
5. formulário de extracção;
6. dados derivados autorizados para partilha;
7. dicionário de dados;
8. scripts de limpeza e análise;
9. scripts de produção de tabelas e figuras;
10. descrição do ambiente de software;
11. README com instruções de execução;
12. licença e condições de reutilização;
13. identificador persistente e referência da versão.

12.2 Ficheiro README

O ficheiro README deve ser breve, mas suficientemente claro para que outro investigador compreenda a estrutura do projecto.

```
PROJECTO: Revisao sistematica e meta-analise
VERSAO: 1.0.0

OBJECTIVO:
Descrever a pergunta e a finalidade da revisao.

ESTRUTURA:
- protocolo/: protocolo e alteracoes
- pesquisa/: estrategias e historico
- dados/: dados autorizados e dicionario
- codigo/: scripts de processamento e analise
- resultados/: tabelas e figuras produzidas
- documentacao/: plano de gestao de dados

ORDEM DE EXECUCAO:
1. Executar 01_limpeza.R
2. Executar 02_analise.R
3. Executar 03_figuras.R
```

```
19
20 REQUISITOS:
21 - Versao de R:
22 - Pacotes e versoes:
23 - Sistema operativo, quando relevante:
24
25 DADOS:
26 Descrever a origem, as unidades e as restricoes.
27
28 LICENCA:
29 Indicar a licenca de cada componente.
30
31 CONTACTO:
32 Indicar um contacto institucional apropriado.
```

O README deve ser preenchido com informação real do projecto. Não deve incluir palavras-passe, endereços privados ou outros dados que não devam ser divulgados.

12.3 Verificação do pacote

Antes de depositar os materiais, confirmar:

O protocolo corresponde à versão descrita no artigo.

As estratégias de pesquisa estão completas.

Os ficheiros têm nomes claros.

Os dados estão acompanhados de metadados.

As variáveis e unidades estão definidas.

Os scripts executam na ordem documentada.

As versões do software estão registadas.

As tabelas e figuras podem ser regeneradas.

As licenças estão claramente indicadas.

Não existem dados confidenciais nem credenciais.

As condições de reutilização foram verificadas.

A versão final está identificada e preservada.

13 Actividade prática

13.1 Título

Preparação de um conjunto organizado de materiais para reprodução de uma revisão sistemática.

13.2 Cenário

Uma equipa de investigação realizou uma revisão sistemática sobre uma intervenção educativa. O artigo está concluído, mas os ficheiros encontram-se dispersos por vários computadores. Algumas decisões de exclusão não foram documentadas, o script estatístico utiliza caminhos locais e não existe um dicionário de dados.

A equipa pretende organizar os materiais e preparar uma versão que possa ser depositada num repositório científico.

13.3 Tarefas

1. Inventariar os materiais existentes.
2. Separar ficheiros originais, dados derivados e resultados.
3. Criar uma estrutura de pastas.
4. Elaborar o README.
5. Preparar o dicionário de dados.
6. Documentar as versões do software.
7. Corrigir os caminhos locais do código.
8. Registar as decisões metodológicas em falta.
9. Identificar materiais que não podem ser partilhados.
10. Propor licenças adequadas para cada componente elegível.
11. Seleccionar um repositório e justificar a escolha.
12. Definir como será citada a versão final dos materiais.
13. Executar uma verificação de reprodução.

13.4 Produto esperado

Cada grupo deverá apresentar:

- um plano de gestão de dados;
- uma estrutura de pastas;
- um README;
- um dicionário de dados;
- uma lista de scripts e respectivos requisitos;
- um registo de alterações;
- uma proposta de licenciamento;
- um plano de partilha e preservação;
- uma lista de verificação da reprodução.

14 Modelo de plano de gestão de dados

O seguinte modelo pode ser preenchido para um projecto real.

1. Identificação do projecto

- Título:
- Investigador responsável:
- Instituição:
- Data de início:
- Versão do plano:

2. Tipos de materiais

Descrever os dados bibliográficos, dados extraídos, dados derivados, código, documentos e resultados que serão produzidos.

3. Proveniência e recolha

Indicar as fontes, as datas de recolha, as estratégias de pesquisa e os procedimentos de transformação.

4. Formatos e metadados

Especificar os formatos dos ficheiros, as variáveis, as unidades, os dicionários e os identificadores utilizados.

5. Armazenamento e segurança

Indicar os locais de armazenamento, os mecanismos de cópia de segurança, o controlo de acesso e as responsabilidades.

6. Confidencialidade e direitos

Descrever os dados que exigem restrições e as condições legais, éticas ou contratuais aplicáveis.

7. Partilha e licenciamento

Indicar quais os materiais que serão partilhados, em que repositório, sob que licença e em que momento.

8. Reprodutibilidade computacional

Registar o software, as versões dos pacotes, os scripts, a ordem de execução e os procedimentos de validação.

9. Preservação

Descrever como serão mantidos os materiais, como serão identificadas as versões e como será garantida a possibilidade de citação futura.

10. Responsabilidades

Identificar quem mantém os ficheiros, quem autoriza a partilha, quem verifica o código e quem responde pela preservação.

15 Grelha de avaliação

Tabela 8: Rubrica de avaliação do produto do módulo

Critério	Pontuação	Peso
Compreensão dos princípios da ciência aberta	0–4	10%
Qualidade do plano de gestão de dados	0–4	20%
Organização de ficheiros e metadados	0–4	15%
Documentação do código e do ambiente	0–4	15%
Reprodutibilidade das análises	0–4	15%
Licenciamento, ética e confidencialidade	0–4	15%
Plano de partilha e preservação	0–4	10%
Total		**100%**

15.1 Interpretação da pontuação

- **0 – Não apresentado:** ausência de evidência do critério.
- **1 – Insuficiente:** informação incompleta ou com erros importantes.
- **2 – Elementar:** cumpre parcialmente o critério.
- **3 – Bom:** cumpre o critério com documentação adequada.
- **4 – Muito bom:** apresenta justificação, documentação e verificações consistentes.

16 Conclusões do módulo

Síntese

Conclusão 1 — A ciência aberta deve ser planeada
A partilha responsável de protocolos, dados, código e materiais deve ser considerada desde o início do projecto, e não apenas na fase de publicação.

Conclusão 2 — A gestão de dados sustenta a transparência
Uma estrutura de ficheiros coerente, metadados claros e um dicionário de dados permitem compreender a origem, o significado e as transformações dos materiais.

Conclusão 3 — A reprodução exige documentação computacional
O código, os dados de entrada, as versões de software, os pressupostos e a ordem de

execução devem ser documentados para permitir verificar as análises.

Conclusão 4 — Identificadores e licenças facilitam a reutilização
Um identificador persistente melhora a localização e a citação dos materiais. Uma licença clara explicita as permissões de utilização, desde que a equipa tenha os direitos necessários.

Conclusão 5 — A abertura tem limites éticos e legais
Dados pessoais, informação confidencial e conteúdos protegidos não devem ser divulgados sem autorização ou fundamento adequado. A ciência aberta exige responsabilidade, não divulgação indiscriminada.

Conclusão 6 — O pacote de reprodução deve ser testado
A verificação final deve demonstrar que os materiais estão organizados, que as instruções são claras e que os resultados podem ser reconstituídos a partir dos ficheiros e procedimentos disponibilizados, dentro dos limites documentados.

17 Referências bibliográficas

1. UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949

2. Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

3. Nosek, B. A., Alter, G., Banks, G. C., Borsboom, D., Bowman, S. D., Breckler, S. J., et al. (2015). Promoting an open research culture. *Science*, 348(6242), 1422–1425. https://doi.org/10.1126/science.aab2374

4. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2019). *Reproducibility and Replicability in Science*. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25303

5. Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Sansone, S.-A., et al. (2017). A design framework and exemplar metrics for FAIRness. *Scientific Data*, 4, 170018. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.118

6. Sandve, G. K., Nekrutenko, A., Taylor, J., & Hovig, E. (2013). Ten simple rules for reproducible computational research. *PLoS Computational Biology*, 9(10), e1003285. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285

7. Peng, R. D. (2011). Reproducible research in computational science. *Science*, 334(6060), 1226–1227. https://doi.org/10.1126/science.1213847

8. Michener, W. K. (2015). Ten simple rules for creating a good data management plan. *PLoS Computational Biology*, 11(10), e1004525. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004525

9. Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Sansone, S.-A., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

10. Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K., Kitzes, J., Nederbragt, L., & Teal, T. K. (2017). Good enough practices in scientific computing. *PLoS Computational Biology*, 13(6), e1005510. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510

11. Open Science Framework. *OSF Registries*. https://osf.io/registries/

12. Zenodo. *Research data and software repository*. https://zenodo.org/

13. Git. *Git documentation*. https://git-scm.com/doc

14. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. https://www.r-project.org/

Nota final

A ciência aberta e a reprodutibilidade devem ser entendidas como componentes da qualidade científica. Não se limitam à publicação de ficheiros: exigem planeamento, documentação, controlo de versões, metadados, licenciamento e verificação dos procedimentos.

No contexto das revisões sistemáticas e meta-análises, um projecto bem documentado permite compreender como a evidência foi identificada, seleccionada, extraída e sintetizada. A partilha responsável dos materiais facilita a avaliação crítica, a reutilização e a construção cumulativa do conhecimento.

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico
Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-análises
Maputo, Moçambique — 2026